

Semana 1

1. Los números irracionales se componen de

- A. Decimales no periódicos
- B. Fraccionarios negativos
- C. Fraccionarios positivos
- D. Decimales periódicos

2. ¿A qué conjunto de los números reales pertenece -7?

- A. Enteros negativos
- B. Enteros positivos
- C. Naturales
- D. Irracionales

3. Identifique la opción que representa un número racional

A. $\frac{\sqrt{26}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{49}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{32}}{5}$

4. Simplifica y elige el resultado: $(5 + 6) + (13 + 22)$

- A. 46
- B. 50
- C. 35
- D. 48

5. Resuelve la operación: $23 - (8 + 12)$

- A. 43
- B. 3
- C. 42
- D. 4

Semana 2

1. Identificar la ley de signos que es correcta

- A. $(-)(-) = +$
- B. $(+)(-) = +$
- C. $(*)(+) = *$
- D. $(+)(/) = -$

2. Resolver la multiplicación: $(-2)(-2)(-3)(-3)$

- A. -36
- B. -48
- C. 48
- D. -36

3. Resuelve la siguiente división: $\left(\frac{-2}{-3}\right) \div \left(\frac{2}{-5}\right)$

A. $-\frac{5}{3}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{5}{3}$

D. $-\frac{5}{3}$

E. $-\frac{3}{5}$

4. Resolver la siguiente operación de números con signo: $3 - (-12)$

A. 15

B. -1

C. -9

D. 9

5. Simplificar la siguiente operación: $(28-56) - (-13+2) - 12 + (25-1)$

A. -6

B. -5

C. 7

D. 8

Semana 3

1. ¿Qué indica el exponente en la operación de potenciación?

- A. Ninguna
- B. La cantidad entre la cual se divide a la base
- C. El número de veces que se suma la base a sí misma
- D. El número de veces que se multiplica la base a sí misma

2. Simplificar la expresión $-n^0$

- A. 1
- B. -3
- C. 0
- D. -1

3. Simplificar la expresión 7^{-1}

- A. $\frac{1}{49}$
- B. $-\frac{1}{7}$
- C. $\frac{1}{7}$
- D. $-\frac{1}{49}$

4. Resolver 2^2x2^3

- A. 64
- B. 32
- C. 16
- D. 128

5. Simplificar la siguiente división $3^5/3^2$

- A. 3^2
- B. 3^3
- C. 3^7
- D. 3^8

Semana 4

1. Simplificar la siguiente operación $58-9 \times 5$

- A. 14
- B. 15
- C. 16
- D. 13

2. Obtener el mínimo común múltiplo de 3 y 5

- A. 10
- B. 5
- C. 15
- D. 8

3. Josefina y Carlos van al cine juntos el día de hoy. Josefina va cada 8 días y Carlos cada 12 días. ¿Dentro de cuántos días volverán a ir juntos?

- A. 54 días
- B. 15 días
- C. 40 días
- D. 24 días

4. Obtener el Máximo común divisor de 20 y 30

- A. 5
- B. 10
- C. 20
- D. 15

5. Alberto tiene una cuerda de 21 metros y otra de 28 metros. Desea cortarlas de modo que todos los trozos sean el mismo tamaño, pero con la mayor medida posible. ¿Cuál debe de ser la medida de dichos trozos?

- A. 3 metros
- B. 7 metros
- C. 10 metros
- D. 14 metros

Semana 5

1. Calcular el 130% de 55

- A. 68
- B. 84
- C. 71.5
- D. 88.5

2. Convertir 240% a fracción

A. $\frac{11}{5}$

B. $\frac{8}{3}$

C. $\frac{7}{3}$

D. $\frac{12}{5}$

3. ¿Cuál es el capital final de \$3800 al 4% anual durante 14 años?

A. \$5928

B. \$5970

C. \$6002

D. \$5866

4. En el estacionamiento de un centro comercial hay 240 vehículos entre automóviles y camionetas. Si hay 80 automóviles, ¿cuál es la razón del número de camionetas al número de automóviles?

A. 2

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

5. ¿Cuál es la definición de proporción en matemáticas?

- A. Es una relación existente entre dos cantidades
- B. Es la igualdad entre dos o más razones matemáticas
- C. Es la diferencia que hay entre dos cantidades
- D. Es la similitud que hay entre dos cantidades

Semana 6

1. Se sabe que 6 chocolates tienen el costo de \$96. ¿Cuál es el costo de 57 chocolates?

- A. \$968
- B. \$912
- C. \$880
- D. \$1024

2. Guadalupe lleva a sus amigos a la heladería y quieren comprar 20 paletas por \$320 y en el camino pierden \$100. ¿Cuántas paletas pueden comprar con lo que les quedó?

- A. 13 paletas
- B. 10 paletas
- C. 17 paletas
- D. 15 paletas

3. Felipe quiere hacer un pay de limón para el convivio que habrá en su salón, pero sólo sabe cuántos paquetes de galletas necesitará para dos, tres y cuatro personas. ¿Cuántas galletas necesitará para 45 personas?

Galletas	Personas
2	5
3	7.5
4	10
45	?

- A. 102
B. 98
C. 106.5
D. 112.5
4. Tres compañeros de clase resuelven una tarea compleja en 15 horas. ¿Cuánto tiempo tardarán en resolver la misma tarea cinco compañeros trabajando al mismo ritmo?
- A. 12 horas
B. 8 horas
C. 9 horas
D. 6 horas
5. Omar y ocho compañeros acuerdan comprar un regalo para su maestra, aportando cada uno una cantidad de \$72. Sin embargo, cuatro compañeros decidieron no cooperar al final. ¿Cuánto dinero debe aportar ahora cada uno?
- A. 129.6
B. 114.8
C. 135.5
D. 140

SEMANA 7

1. ¿Qué es una sucesión matemática?

- A. Es el resultado de la multiplicación de todos los números pertenecientes a un conjunto
- B. Es el resultado de la suma de todos los números pertenecientes a un conjunto
- C. Es un conjunto de números comprendidos entre dos números dados
- D. Es un conjunto de números ordenados de izquierda a derecha que cumplen una cierta regla

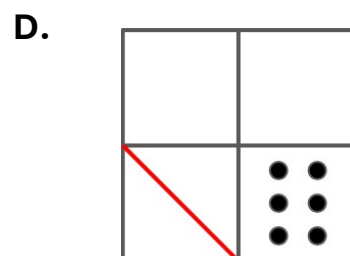
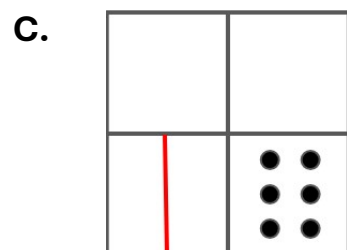
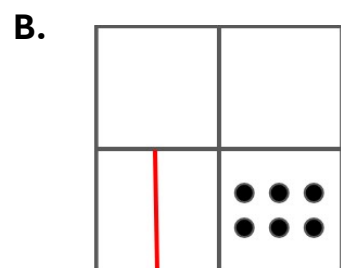
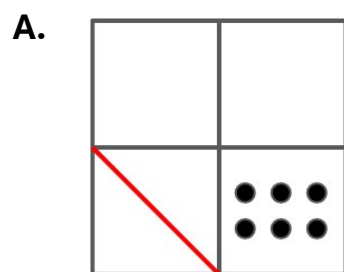
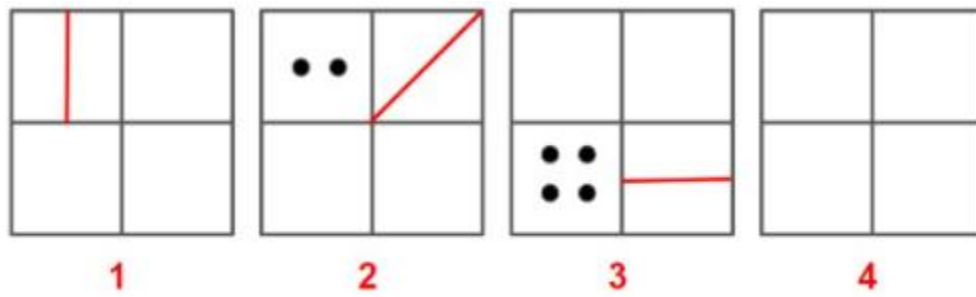
2. Obtener al elemento de la quinta posición de la siguiente sucesión. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048,...

- A. 512
- B. 128
- C. 32
- D. 8

3. Hallar el término que falta en la siguiente secuencia numérica 6, 32, 58, __, 110

- A. 86
- B. 90
- C. 82
- D. 84

4. Hallar la figura la figura que continua con la siguiente sucesión.



5. Calcula el término 12 de la siguiente progresión.

5, 14, 23, 32,...

- A. 122
- B. 113
- C. 104
- D. 95

Semana 8

1. Es la rama de la estadística que se encarga de la recolección, caracterización y presentación de los datos.

- A. Estadística inferencial
- B. Estadística paramétrica
- C. Estadística frecuencial
- D. Estadística descriptiva

2. Se define como un subconjunto o parte de la población que se selecciona para un estudio en particular.

- A. Muestra
- B. Espacio muestral
- C. Complemento
- D. Elemento

3. ¿Cuál es uno de los criterios para que una muestra sea representativa?

- A. Tiene que ser aleatoria
- B. No tiene que ser aleatoria.
- C. Debe tener variables continuas.
- D. Debe tener variables discretas.

4. Identifica la moda del siguiente conjunto de datos estadísticos. 3, 1, 3, 1, 6, 6, 3, 2, 6, 4, 5, 5

- A. 1, 5, 6
- B. 3, 6
- C. 5, 6
- D. 1, 6

5. Calcular la mediana del siguiente conjunto de datos estadísticos. 2, 1, 1, 6, 3, 6, 6, 4, 1, 4, 2

- A. 6
- B. 3
- C. 2
- D. 4

Semana 9

1. Calcular la media aritmética del siguiente conjunto de datos estadísticos. 2, 1, 1, 6, 3, 6, 6, 4, 1, 4, 2

- A. $4.\overline{28}$
- B. $3.\overline{27}$
- C. $2.\overline{46}$
- D. $3.\overline{95}$

2. ¿Qué otro nombre recibe la media aritmética?

- A. Mediana
- B. Moda
- C. Desviación media
- D. Promedio

3. Es una gráfica de línea utilizada para ver la forma de la distribución de frecuencias.

- A. Histograma
- B. Gráfico de barras
- C. Polígono de frecuencias
- D. Gráfico de pastel

4. Se lanza un dado en 20 ocasiones. Obtener la frecuencia relativa de las veces que cae en 3.

1, 1, 3, 2, 1, 5, 6, 6, 5, 4, 5, 4, 3, 3, 6, 6, 1, 3, 5, 4

- A. $\frac{3}{20}$
- B. $\frac{4}{20}$
- C. $\frac{6}{20}$
- D. $\frac{5}{20}$

5. ¿Qué se recomienda antes de realizar un gráfico de barras?

- A. Dividir los datos en categorías
- B. Medir la frecuencia absoluta y relativa de los datos
- C. Ninguna de las otras opciones
- D. Realizar una tabla de datos y frecuencias

Semana 10

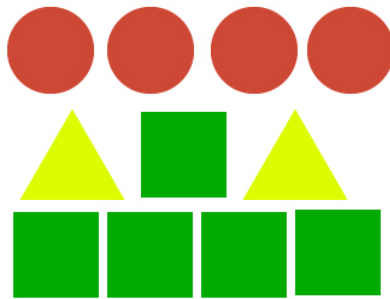
1. Es la operación que consiste en observar los resultados en ciertas condiciones.

- A. Espacio muestral
- B. Experimento
- C. Análisis
- D. Probabilidad

2. Identifica la situación que corresponde a un experimento aleatorio.

- A. Dejar caer una piedra
- B. Lanzar una moneda al aire y que caiga en cruz
- C. Predecir la secuencia con que un semáforo enciende sus luces
- D. Sacar una pelota al azar, de una caja que contiene únicamente pelotas de color verde

3. Calcular la probabilidad de elegir un círculo a partir de las siguientes figuras y expresarlo en porcentaje.



- A. 28.10%
- B. 36.36%
- C. 30.11%
- D. 33.33%

4. ¿Cuál es el espacio muestral al lanzar un dado?

- A. {6}
- B. {1,2,3,4,5,6}
- C. No se puede saber
- D. {1,2,3}

5. Identifica la categoría en la escala de probabilidad a la que pertenece el experimento de lanzar un dado al aire y que caiga el número cinco.

- A. Imposible
- B. Muy probable
- C. Poco probable
- D. Seguro

Semana 11

1. ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas es un monomio?

- A. 7
- B. $-15g^2w$
- C. $-f^4h^7 + 3h$
- D. $5a + b + 1$

2. ¿Cuál de las siguientes expresiones es un polinomio?

- A. $2x^2 + 3x - 5$
- B. $\frac{1}{x}$
- C. $\sqrt{x} + 4$
- D. $\frac{3}{y-2}$

3. Expresa: “El doble de un número disminuido en tres”.

- A. $2X+3$
- B. $X-3$
- C. $2X-3$
- D. $3X-2$

4. **Expresa en lenguaje algebraico: "Pedro tiene el triple de canicas que Juan. Si Juan tiene x , ¿cuántas tiene Pedro?"**

- A. $x + 3$
- B. $3x$
- C. $x - 3$
- D. $x/3$

5. **Resolver la siguiente operación con signos de agrupación**
 $35 - (16 - 3)$

- A. 19
- B. 21
- C. 22
- D. 48

Semana 12

1. **Simplifica: $4b - b + 7b - 10b$**

- A. 0
- B. $-b$
- C. b
- D. $2b$

2. **Multiplica los siguientes monomios: $(a^4b^5)(5a^8b^3c^5)$**

- A. $5a^4b^2c^5$
- B. $5a^{12}b^8c^5$
- C. $6a^4b^2$
- D. $6a^{12}b^8c^5$

3. Simplifica: $\frac{12x^3}{4x}$

A. $3x^2$

B. $8x^2$

C. $3x$

D. x^4

4. Simplifica: $(2x^2 + 3x + 1) + (x^2 + 4x + 5)$

A. $3x^2 + 7x + 6$

B. $x^2 + 7x + 4$

C. $2x^2 + 7x + 5$

D. $3x^2 + 4x + 7$

5. Simplifica: $(4x^2 + 2x + 3) - (x^2 + x + 1)$

A. $3x^2 + 3x + 4$

B) $3x^2 + x + 2$

C) $5x^2 + 3x + 2$

d) $4x^2 + x + 1$

Semana 13

1. Identifica el producto notable utilizado en el siguiente procedimiento:

$$\begin{aligned}(4a + 3b)^2 &= (4a)^2 + 2(4a)(3b) + (3b)^2 \\ &= 16a^2 + 24ab + 9b^2\end{aligned}$$

A. Cubo de un binomio

B) Binomios conjugados

C) Binomios con término común

D) Binomio al cuadrado

2. Desarrolla el siguiente binomio al cuadrado: $(2b^2 + 7)^2$

- A. $4b^4 + 28b^2 + 49$
- B. $4b^2 + 28b + 14$
- C. $4b^2 + 30b + 21$
- D. $4b^4 + 30b^2 + 49$

3. Desarrolla la siguiente multiplicación de binomios conjugados
 $(w + 12)(w - 12)$

- A. $w^2 - 144$
- B. $2w^2 - 144$
- C. $w^2 - 24$
- D) $2w^2 - 24$

4. Desarrolla el siguiente binomio al cubo: $(x + 3)^3$

- A. $x^3 + 6x^2 + 9x + 27$
- B. $x^3 + 3x^2 + 3x + 3$
- C. $x^3 - 27$
- D. $x^3 + 9x^2 + 27x + 27$

5. ¿Cuáles son los coeficientes en el desarrollo de $(x + y)^5$

- A. 1, 4, 6, 4, 1
- B. 1, 5, 10, 10, 5, 1
- C. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1
- D. 1, 2, 3, 2, 1

Semana 14:

1. ¿Qué método de factorización se utiliza en el siguiente ejemplo?

$$4x^2 - x - 15 = (4x + 5)(x - 3)$$

- A. Factorización de un trinomio cuadrado perfecto
- B. Factorización de una suma de cubos.
- C. Factorización de un trinomio de la forma: ax^2+bx+c
- D. Factorización por agrupación de términos.

2. Factoriza: $6x^2 + 9x$

- A. $3x^2(x + 3)$
- B. $3x(x + 2)$
- C. $6x(x + 9)$
- D. $x(6x + 9x)$

3. Factoriza la siguiente expresión algebraica: $100x^4 - 25y^2$

- A. $(10x^2 - 5y)(10x^2 + 5y)$
- B. $(100x^2 - 25y)(100x^2 + 25y)$
- C. $(x^2 - y)(x^2 + y)$
- D. $(50x^2 - 25y)(2x^2 + y)$

4. Factorizar la siguiente expresión algebraica: $x^2 - 7x + 12$

- A. $(x - 5)(x + 2)$
- B. $(x + 4)(x - 3)$
- C. $(x - 5)(x - 2)$
- D. $(x - 4)(x - 3)$

5. Factoriza: $y^2 - 10y + 25$

- A. $(y - 5)^2$
- B. $(y - 25)(y - 1)$
- C. $(y - 2)(y - 12)$
- D. $(y - 10)(y - 15)$

Semana 15:

1. ¿Qué es una ecuación?

- A. Una expresión algebraica sin incógnitas.
- B. Una igualdad que contiene una o más incógnitas.
- C. Un número positivo o negativo.
- D. Un polinomio de segundo grado.

2. ¿Cuál de las siguientes es una ecuación lineal?

- A. $2x^2 + 3x - 5$
- B. $3x - 7 = 2$
- C. $x^2 + 2 = 0$
- D. $x^2 - 4x + 4 = 0$

3. Resuelve la ecuación: $5x + 3 = 18$

- A. $x = 15$
- B. $x = 3$
- C. $x = -3$
- D. $x = 5$

4. Determina el valor de la variable de la siguiente ecuación:

$$\frac{3}{4}x + \frac{9}{4} = \frac{1}{7}x - 5$$

A. $x = -\frac{205}{19}$

B. $x = -\frac{210}{19}$

C. $x = -\frac{209}{17}$

D. $x = -\frac{203}{17}$

5. Resuelve: $2(x + 3) = 14$

A. $x = 7$

B. $x = 4$

C. $x = 3$

D. $x = 5$

Semana 16

1. ¿Cuál de los siguientes pares representa un sistema lineal 2×2?

A. $x^2 + y = 5, x + y^2 = 3$

B. $2x + 3y = 7, x - y = 4$

C. $x^2 + y^2 = 4, x + y = 2$

D. $x^2 + y = 1, x + y^3 = 2$

2. Resuelve por sustitución lo siguiente:

$$x - \frac{3}{5}y = \frac{66}{5}$$

$$\frac{1}{10}x + \frac{3}{4}y = -\frac{87}{20}$$

A. $x = -5, y = -7$

B. $x = -2, y = 2$

C. $x = -9, y = -8$

D. $x = -2, y = 4$

3. Resuelve por igualación lo siguiente: $\frac{x}{2} + y = 4, x - \frac{y}{3} = 2$

A. $x = 2, y = 3$

B. $x = 3, y = 2$

C. $x = 4, y = 0$

D. $x = 1, y = 6$

4. Resuelve por reducción lo siguiente: $\frac{2}{3}x + y = 5, x - \frac{1}{3}y = 1$

A. $x = 3, y = 1$

B. $x = 4, y = 2$

C. $x = 1, y = 2$

D. $x = 2, y = 3$

5. Identifica el sistema de ecuaciones lineales que representa a un par de rectas coincidentes.

A.
$$\begin{array}{rcl} 3x + 8y & = & -26 \\ 21x + 56y & = & -182 \end{array}$$

B.
$$\begin{array}{rcl} -10x + 9y & = & -64 \\ 20x - 72y & = & -88 \end{array}$$

C.
$$\begin{array}{rcl} 2x - 5y & = & -44 \\ -9x + 5y & = & 58 \end{array}$$

D.
$$\begin{array}{rcl} -7x + 7y & = & -77 \\ 28x + 14y & = & 182 \end{array}$$

Semana 17

1. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ángulo obtuso?

- A. 45°
- B. 120°
- C. 90°
- D. 30°

2. Si un ángulo mide 40° , ¿cuál es su ángulo complementario?

- A. 50°
- B. 140°
- C. 60°
- D. 90°

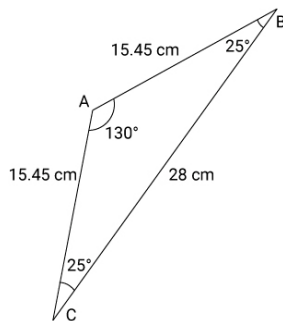
3. ¿A cuánto equivale en grados sexagesimales un radián?

- A. 36.14°
- B. 57.2°
- C. 60°
- D. 33.33°

4. Convierte $30^{\circ} 15' 0''$ a grados decimales:

- A. 30.5°
- B. 30.3°
- C. 30.15°
- D. 30.25°

5. ¿Qué tipo de triángulo es el siguiente según las medidas de sus lados y de sus ángulos?



- A. Triángulo isósceles y acutángulo.
- B. Triángulo equilátero y acutángulo.
- C. Triángulo equilátero y rectángulo.
- D. Triángulo isósceles y obtusángulo

Semana 18

1. Dadas las medidas de tres segmentos, identificar el caso donde no es posible la construcción de un triángulo.

- A. Factorización de un trinomio cuadrado perfecto.
- B. Factorización de una suma de cubos.
- C. 30cm, 40cm, 85cm.
- D. Factorización por agrupación de términos.

**2. En un triángulo, los ángulos interiores miden: $A = 40^\circ$, $B = 60^\circ$, $C = x$
¿Cuánto mide el ángulo exterior en el vértice C?**

- A. 80°
- B. 140°
- C. 120°
- D. 100°

3. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90° y uno de los agudos mide 40° . ¿Cuánto mide el otro ángulo agudo?

- A. 40°
- B. 45°
- C. 50°
- D. 60°

4. Son los segmentos de rectas que al intersectarse generan un punto llamado circuncentro.

- A. Mediatrices.
- B. Alturas.
- C. Medianas.
- D. Bisectrices.

5. Las tres mediatrices de un triángulo se cortan en un punto que es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Ese punto se llama:

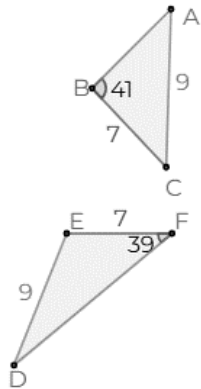
- A. Baricentro.
- B. Circuncentro.
- C. Ortocentro.
- D. Incentro.

Semana 19

1. Si dos triángulos tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos iguales, ¿qué criterio de congruencia aplicamos?

- A. LAL.
- B. ALA.
- C. LLL.
- D. AA.

2. ¿Qué dato se debe agregar para que los triángulos sean congruentes?



- A. $BA=EF$.
- B. Ángulo BAC es igual a 39 .
- C. Ángulo EDF es igual a 41 .
- D. No se puede agregar datos para que los triángulos sean congruentes.

3. ¿Cuál es la mediana de un triángulo?

- A. Es el segmento de recta que une al punto medio de un lado del triángulo con su vértice opuesto.
- B. Es la recta que interseca al lado de un triángulo de forma perpendicular y que pasa por su punto medio.
- C. Es el segmento de recta que une a un vértice del triángulo con su lado opuesto y es perpendicular a dicho lado.
- D. Es la semirrecta que divide a un ángulo en dos partes iguales.

4. Un triángulo tiene lados de 5 cm, 12 cm y 13 cm.
Otro triángulo tiene lados de 10 cm, 24 cm y 26 cm.

¿Cuál es la relación entre los dos triángulos?

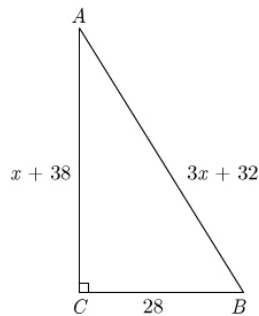
- A. No son semejantes.
- B. Son congruentes.
- C. Son semejantes con razón 2.
- D. Son semejantes con razón $\frac{1}{2}$.

5. En un triángulo $\triangle ABC$, se traza una línea que corta paralelamente al lado BC , formando un triángulo más pequeño $\triangle ADE$ dentro del triángulo original.
Si $AB = 8$ cm, $AC = 6$ cm, y los lados correspondientes del triángulo pequeño son $AD = 4$ cm y $AE = 3$ cm, ¿cuál es la razón de semejanza entre $\triangle ADE$ y $\triangle ABC$?

- A. $1/4$
- B. $1/2$
- C. $1/2$
- D. 2

Semana 20

1. En un triángulo rectángulo con catetos $a = 3$ y $b = 4$, ¿cuál es la hipotenusa c ?
- A. 5.
 - B. 6
 - C. 5
 - D. 7
2. Calcula la longitud de los segmentos $\overline{CA}$ y $\overline{AB}$ en el siguiente triángulo rectángulo.



- A. $\overline{CA} = 42$, $\overline{AB} = 59$
- B. $\overline{CA} = 46$, $\overline{AB} = 58$
- C. $\overline{CA} = 42$, $\overline{AB} = 57$
- D. $\overline{CA} = 45$, $\overline{AB} = 53$

3. Un pentágono regular tiene lado = 6 cm.
La distancia desde el centro hasta un vértice (radio) es 5 cm.

¿Cuál es la longitud de la apotema a ?

- A. 3 cm.
- B. 4,27 cm.
- C. 5 cm.
- D. 6 cm.

4. ¿Cómo se llama el polígono de 10 lados?

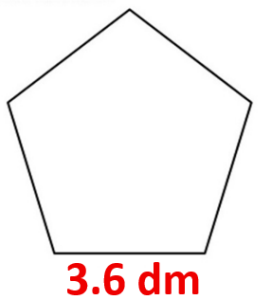
- A. Decágono.
- B. Dodecágono
- C. Hexágono
- D. Octágono

5. ¿Cuál de los siguientes polígonos es un cuadrilátero irregular y convexo?

- A. Un cuadrado
- B. Un polígono de 4 lados con lados y ángulos desiguales, sin vértices hacia adentro
- C. Un polígono de 4 lados con un ángulo hacia adentro (cóncavo)
- D. Un rectángulo

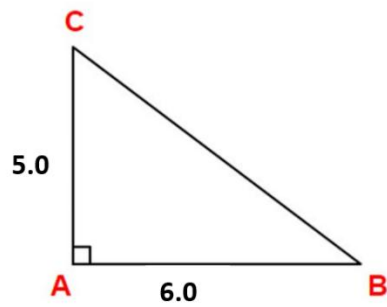
SEMANA 21

1. La siguiente figura tiene todos sus lados iguales. Obtener su perímetro.



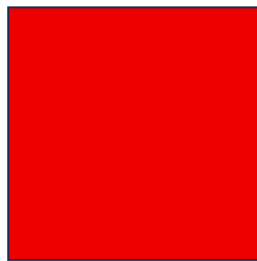
- A. 22.5 dm
- B. 13.5 dm
- C. 18 dm
- D. 15 dm

2. Obtener el área del siguiente triángulo.



- A. 14.5 u²
- B. 15.0 u²
- C. 15.5 u²
- D. 16.0 u²

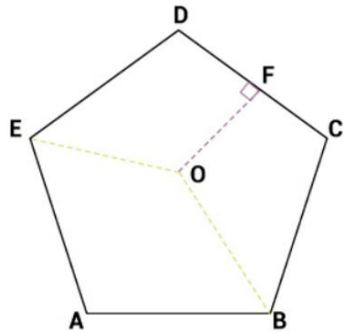
3. Obtener el área del siguiente cuadrado



1.4

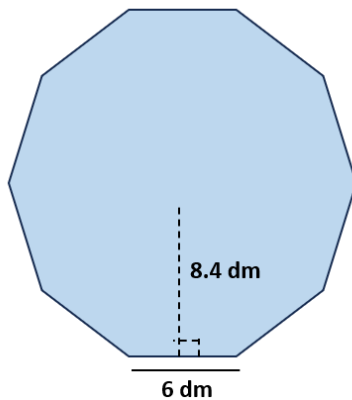
- A. 1.85 u²
- B. 1.90 u²
- C. 1.96 u²
- D. 2.05 u²

4. ¿Cuál opción relaciona de forma correcta los segmentos del siguiente pentágono regular?



- A. $\overline{AB} = \overline{OB}$
- B. $\overline{OF} = \overline{OE}$
- C. $\overline{OE} = \overline{OB}$
- D. $\overline{AB} = \overline{OF}$

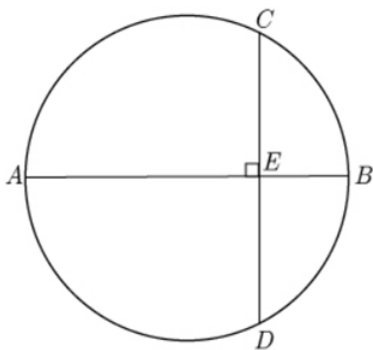
5. Un espejo con forma de decágono regular tiene lado $s=6$ dm y apotema $a=8.4$ dm. La empresa cobra \$50 por cada 10 dm^2 de vidrio. ¿Cuánto pagará el cliente por el espejo?



- A. \$1,207.50
- B. \$1,260.00
- C. \$1,312.50
- D. \$1,180.0

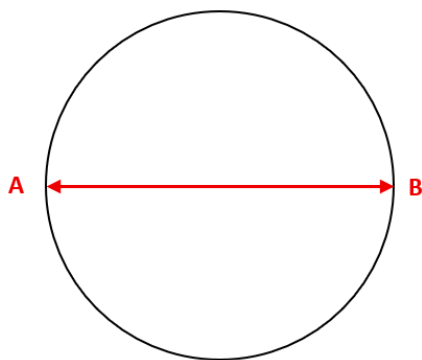
SEMANA 22

1. Si el diámetro $\overline{AB}$ es perpendicular a la cuerda $\overline{CD}$ identifica la afirmación correcta.



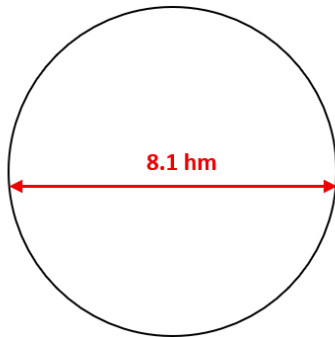
- A. $\overline{CE} = \overline{EB}$
- B. $\overline{AE} = \overline{EB}$
- C. $\overline{CE} = \overline{ED}$
- D. $\overline{AE} = \overline{ED}$

2. ¿Qué nombre recibe el segmento AB en el círculo?



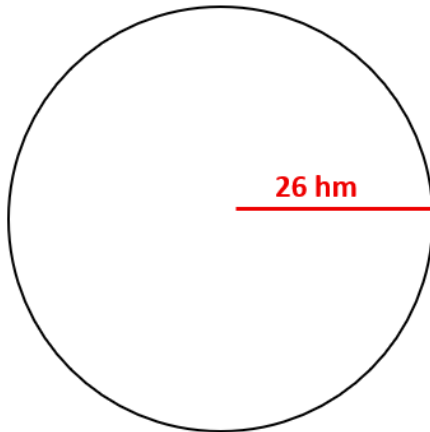
- A. Secante.
- B. Cuerda.
- C. Diámetro
- D. Tangente.

3. Calcular el perímetro del círculo. Considera radio = diámetro / 2



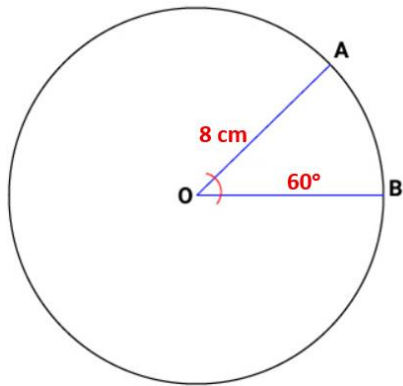
- A. 25.46 hm
- B. 12.73 hm
- C. 50.92 hm
- D. 20.25 hm

4. Calcular el área del círculo. Considera radio = diámetro / 2



- A. 500.00 hm²
- B. 540.00 hm²
- C. 526.50 hm²
- D. 530.93 hm²

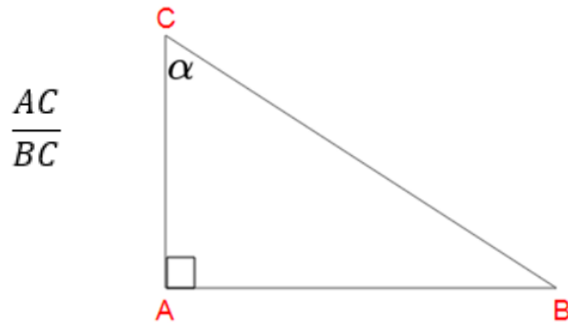
5. Calcular la longitud del arco AB de la siguiente circunferencia



- A. 9.00 cm
- B. 6.28 cm
- C. 8.38 cm
- D. 2.59 cm

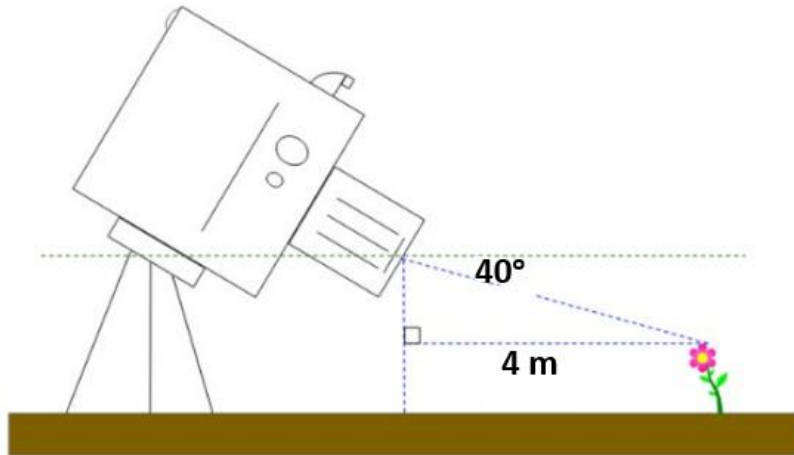
SEMANA 23

1. Dado el ángulo α de referencia, ¿cuál es la razón trigonométrica que hace la relación siguiente?



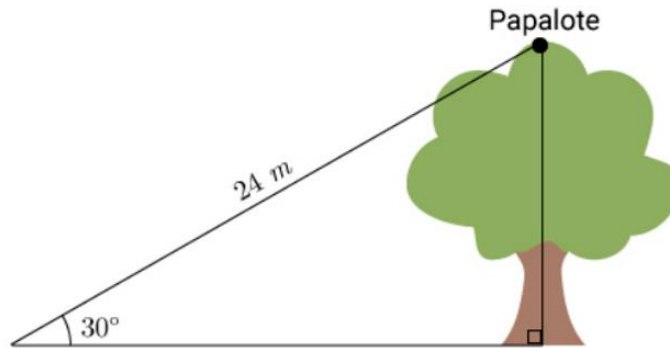
- A. $\sin \alpha$
B. $\cos \alpha$
C. $\tan \alpha$
D. $\cot \alpha$
2. Rectángulo se tiene: $co = 7$, $ca = 5$. ¿Qué razón trigonométrica representa la relación $\frac{co}{ca}$?
- A. $\sin \alpha$
B. $\tan \alpha$
C. $\cos \alpha$
D. $\cot \alpha$
3. Considerando: co = cateto opuesto, ca = cateto adyacente, hip = hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica corresponde a la razón: $\frac{co}{hip}$
- A. $\sin \alpha$
B. $\cos \alpha$
C. $\tan \alpha$
D. $\cot \alpha$

4. Sara se dedica a tomar fotografías de flores para una revista. Se encontró con una flor que le llamó la atención y decidió fotografiarla. Colocó la cámara de tal forma que se genera un ángulo de inclinación de 40° a 4 metros de la flor. Obtener la distancia del foco de la cámara a la flor (altura de la cámara sobre el suelo).



- A. 6.22 m
- B. 7.00 m
- C. 5.50 m
- D. 4.50 m

5. Un papalote queda atorado en las ramas de la copa de un árbol. Si el hilo de 30 m del papalote forma un ángulo de 45° con el suelo, determina la altura del árbol.



- A. 19.50 m
- B. 21.21 m
- C. 22.00 m
- D. 20.00 m

SEMANA 24

1. Calcula el valor de: $\sec (180^\circ)$

- A. 0
- B. -1
- C. 1
- D. Indeterminado

2. Calcula el valor de: $\tan(250^\circ)$

- A. -2.75
- B. 2.75
- C. 0
- D. 1

3. Identifica la afirmación correcta.

- A. En el plano cartesiano, la hipotenusa puede ser negativa.
- B. En el plano cartesiano, los catetos siempre son negativos.
- C. En el plano cartesiano, la hipotenusa siempre es positiva.
- D. En el plano cartesiano, el cateto opuesto siempre es positivo.

4. ¿En qué cuadrantes la función coseno es positiva?

- A. En el primero y segundo
- B. En el tercero y cuarto
- C. En el segundo y tercero
- D. En el primero y cuarto

5. Identifica la afirmación correcta:

- A. La función tangente es periódica.
- B. La función tangente no tiene asíntotas verticales.
- C. La función tangente es continua en todo su dominio.
- D. La función tangente tiene asíntotas horizontales

SEMANA 25

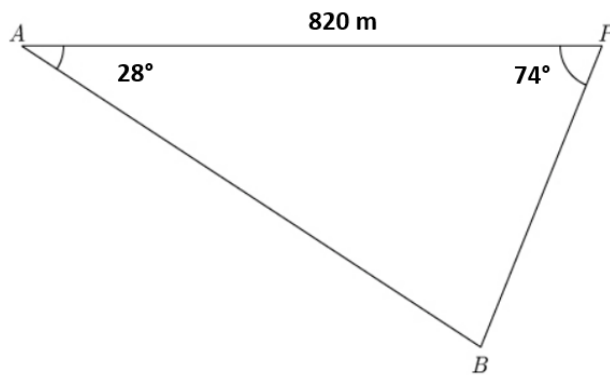
1. Identifica la identidad trigonométrica correcta:

- A. $1 - \cos^2 \alpha = \cos^2 \alpha$.
- B. $1 - \sec^2 \alpha = \sin^2 \alpha$.
- C. $1 - \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$
- D. $1 - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha$

2. Identifica la identidad trigonométrica correcta.

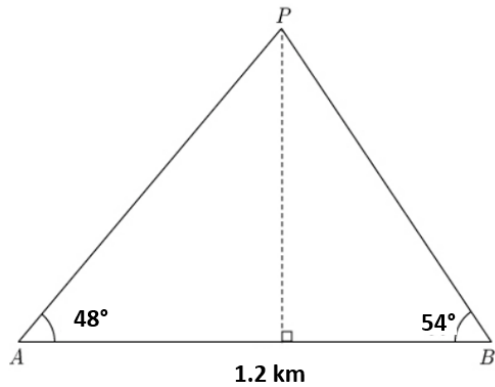
- A. $\cos(a + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta$
- B. $\cos(a + \beta) = \cos\alpha \sin\beta + \cos\beta \sin\alpha$
- C. $\cos(a + \beta) = \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta$
- D. $\cos(a + \beta) = \sin\alpha \sin\beta - \cos\alpha \cos\beta$

3. Para calcular la distancia desde un punto A en la orilla de un río hasta un punto B del mismo, un topógrafo ubica un punto P a 820 m del punto A, donde el ángulo $\angle B\hat{A}P = 28^\circ$ y el ángulo $\angle APB = 74^\circ$.



- A. 615 m
- B. 805 m
- C. 890 m
- D. 725 m

4. La distancia entre dos puntos A y B es de 1.2 km. Los ángulos de elevación de un globo aerostático con respecto a dichos puntos son de 48° y 54° . ¿A qué altura aproximada del suelo se encuentra el globo, si su ubicación es el punto P?



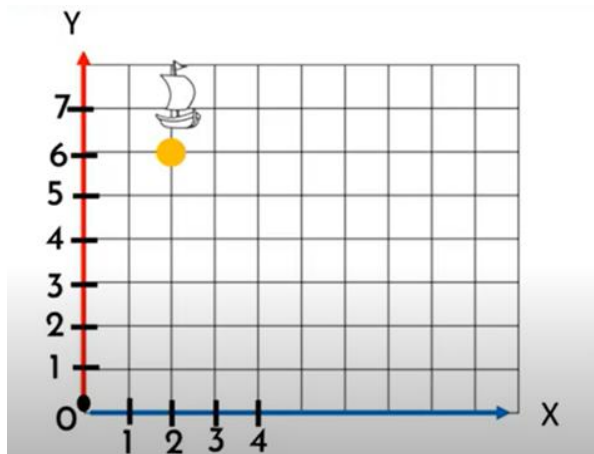
- A. 738 m
B. 600 m
C. 1851 m
D. 1250 m
5. Dos automóviles salen al mismo tiempo de la misma ciudad siguiendo una trayectoria recta, y sus direcciones forman un ángulo de 36° . Uno va a una velocidad de 75 km/h, y el otro a 90 km/h. ¿Cuál es la distancia entre ambos automóviles después de 2 horas?
- A. 30 km
B. 234 km
C. 105.9 km
D. 330 km

SEMANA 26

1. ¿Qué nombre recibe el punto donde se intersecan los ejes de un plano cartesiano?

- A. Centro
- B. Circuncentro
- C. Gravicentro
- D. Origen

2. Identifica las coordenadas del barco.



- A. (2;8)
- B. (2;2)
- C. (6;2)
- D. (2;6)

3. Calcula la distancia entre los puntos A (4, 7) y B (-2, 3)

- A. 5.6
- B. 9.1
- C. 7.2
- D. 11.3

4. Determina las coordenadas del punto medio del segmento cuyos extremos son:

$$P_1(2, 5), P_2(8, -3)$$

- A. $P_m(3, 2)$
- B. $P_m(6, 4)$
- C. $P_m(7, -2)$
- D. $P_m(5, 1)$

5. Calcula el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos:

- A. 45°
- B. 63.4°
- C. 72°
- D. 90°

SEMANA 27

1. Determina la ecuación de la recta que pasa por el punto $P(2, -1)$ y cuya pendiente es $m = -2$.

- A. $y = -2x + 3$
- B. $y = 2x + 3$
- C. $y = -2x - 3$
- D. $y = 3x - 2$

2. Determina la ecuación de la recta que pasa por los puntos: A (4, 3), B (-2, -9)

- A. $y = 2x + 5$
- B. $y = -2x + 5$
- C. $y = -2x - 5$
- D. $y = 2x - 5$

3. Determina la ecuación general de la recta que pasa por el punto P (1, -2) y cuya pendiente es

$$m = \frac{1}{2}$$

- A. $x + 2y + 5 = 0$
- B. $x - 2y - 5 = 0$
- C. $2x - y - 5 = 0$
- D. $x - 2y + 5 = 0$

4. Transforma la ecuación de la recta $-5x + 2y + 4 = 0$ a su forma ordinaria.

- A. $Y = -\frac{5}{2}x + 2$
- B. $Y = \frac{5}{2}x - 2$
- C. $Y = \frac{2}{5}x + 4$
- D. $Y = -\frac{2}{25}x - 4$

5. Determina la distancia del punto P (3, -2) a la recta: $5x - 12y + 7 = 0$

- A. $\frac{45}{13}$
- B. $\frac{50}{13}$
- C. $\frac{46}{13}$
- D. $\frac{13}{46}$

SEMANA 28

1. Cuando el valor del radio en la ecuación de la circunferencia es $r=0$ o $r=0$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A. La ecuación representa a una elipse
- B. La ecuación representa a una circunferencia real
- C. La ecuación representa a una circunferencia imaginaria
- D. La ecuación representa a un punto

2. Determina la ecuación ordinaria de la circunferencia con centro en el origen, cuyo radio mide 5 unidades.

- A. $X^2 + y^2 = 20$
- B. $x^2 + y^2 = 10$
- C. $x^2 + y^2 = 25$
- D. $x^2 + y^2 = 15$

3. Determina la ecuación general de la circunferencia con centro en C (43, -38) y radio $r = 35$.

- A. $X^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$
- B. $X^2 + y^2 + 4x - 6y + 3 = 0$
- C. $X^2 + y^2 - 2x + 3y - 4 = 0$
- D. $X^2 + y^2 + 2x + 3y + 4 = 0$

4. Transforma la ecuación de la circunferencia $(x - 4)^2 + (y + 3)^2 = 16$ a su forma general.

- A. $X^2 + y^2 + 8x - 6y + 9 = 0$
- B. $X^2 + y^2 - 4x + 3y + 16 = 0$
- C. $X^2 + y^2 + 4x + 3y - 16 = 0$
- D. $X^2 + y^2 - 8x + 6y + 9 = 0$

5. Transforma la ecuación de la circunferencia $(x + 5)^2 + (y - 2)^2 = 9$ a su forma general.

- A. $X^2 + y^2 - 10x + 4y + 20 = 0$
- B. $X^2 + y^2 + 10x - 4y + 20 = 0$
- C. $X^2 + y^2 + 5x - 2y + 9 = 0$
- D. $X^2 + y^2 - 5x + 2y - 9 = 0$

SEMANA 29

1. La parábola tiene vértice $V(0,0)$ y foco $F(0,3)$. Si A y B son puntos de la parábola, la recta que une A y B representa:

- A. Eje focal
- B. Directriz
- C. Cuerda
- D. Radio Vector

2. Si P es la distancia focal de una parábola cóncava hacia la derecha con vértice en el origen, ¿cuál es la ecuación de la directriz?

- A. $x = P$
- B. $x = -P$
- C. $y = P$
- D. $y = -P$

3. Determina la ecuación general de la parábola con vértice en el origen y foco en el punto $F(6,0)$

- A. $y^2 - 12x = 0$
- B. $y^2 - 24x = 0$
- C. $x^2 - 24x = 0$
- D. $y^2 + 24x = 0$

4. Transforma la ecuación de la parábola $(y - 4)^2 = 8(x - 3)$ a su forma general

- A. $y^2 + 8y + 8x - 40 = 0$
- B. $y^2 - 4y - 8x + 20 = 0$
- C. $y^2 - 8y - 8x + 40 = 0$
- D. $y^2 - 8x + 16 = 0$

5. Determina las coordenadas del vértice de la parábola cuya ecuación es: $x^2 - 12y - 36 = 0$

- A. (0, 3)
- B. (0, -3)
- C. (3, 0)
- D. (-3, 0)

SEMANA 30

1. Determina la ecuación de la elipse que describe un punto que se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los puntos $F_1(8,0)$ y $F_2(-8, 0)$ es igual a 20.

- A. $9x^2 + 25y^2 - 900 = 0$
- B. $25x^2 + 9y^2 - 900 = 0$
- C. $16x^2 + 25y^2 - 800 = 0$
- D. $9x^2 + 36y^2 - 1080 = 0$

2. Identifica la afirmación correcta sobre los focos de una hipérbola.

- A. Los focos de una hipérbola siempre están en su perímetro.
- B. Los focos de una hipérbola siempre están en su eje menor.
- C. Los focos de una hipérbola siempre están fuera de ella.
- D. Los focos de una hipérbola siempre están en su eje transversal (eje mayor).

3. Si la excentricidad de una cónica es igual a 1, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A. Se trata de una elipse
- B. Se trata de una parábola
- C. Se trata de una hipérbola
- D. Se trata de una circunferencia

4. Transforma la ecuación de la elipse $\frac{(x-4)^2}{49} + \frac{(y+3)^2}{121} = 1$ a su fórmula general

- A. $121x^2 + 49y^2 + 968x - 294y - 3552 = 0$
- B. $121x^2 + 49y^2 - 968x - 294y - 3552 = 0$
- C. $121x^2 + 49y^2 - 484x + 147y - 1776 = 0$
- D. $121x^2 + 49y^2 - 968x + 294y - 3552 = 0$

5. Determina la longitud del semieje menor de la órbita elíptica de Venus, si su excentricidad es $e = 0.0067$ y su semieje mayor mide $a = 0.723$ UA

- A. 0.712 UA
- B. 0.730 UA
- C. 0.723 UA
- D. 0.700 UA

Semana 31

1. ¿Cuál de los siguientes conjuntos corresponde a una función con dominio A y codominio B?

Donde: A {1,2,3} y B {2,4,6}

- A. {(1,6), (2,4), (3,6)}
- B. {(2,1), (4,2), (6,3)}
- C. {(1,6), (2,2)}
- D. {(1,6), (2,4), (1,2)}

2. ¿Cuál de las siguientes expresiones es una función?

- A. $x^2 + y^2 = 36$, x está en el intervalo $[-8,8]$, y está en el intervalo $[-6,0]$
- B. $x^2 + y^2 = 36$, x está en el intervalo $[0,6]$, y está en el intervalo $[-6,6]$
- C. $x^2 + y^2 = 36$, x está en el intervalo $[-6,6]$, y está en el intervalo $[0,6]$
- D. $x^2 + y^2 = 36$, x está en el intervalo $[-6,6]$, y está en el intervalo $[-6,6]$

3. ¿Cómo escribirías como pares ordenados los siguientes elementos de una función?

- A. (1,5), (2,7), (3,1), (4,10), (5,3)
- B. (1,5), (7,2), (3,1), (10,4), (5,3)
- C. (f(1),5), (f(2),7), (f(3),1), (f(4),10), (f(5),3)
- D. (5,1), (7,2), (1,3), (10,4), (3,5)

4. ¿Cuál es el rango de la siguiente función?

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{1, 2, 3\}$$

$$F : A \rightarrow B$$

$$f(1) = 1$$

$$f(2) = 2$$

$$f(3) = 3$$

$$f(4) = 1$$

$$f(5) = 2$$

A. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

B. $\{1, 2, 3\}$

C. $\{3\}$

D. $\{1, 2\}$

5. ¿Cuál es el resultado de evaluar la siguiente función en $x=0$?

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = \frac{2x^3 - 4}{2}$$

A. -2

B. 2

C. -1

D. 1

Semana 32

1. ¿En cuál de los siguientes casos una función es inyectiva?

- A. Si hay dos elementos del codominio relacionados con un mismo elemento del dominio.
- B. Si no hay dos elementos del dominio relacionados con un mismo elemento del codominio.
- C. Si hay dos elementos del dominio relacionados con un mismo elemento del codominio.
- D. Si no hay dos elementos del codominio relacionados con un mismo elemento del dominio.

2. ¿En qué consiste la prueba de la gráfica horizontal para sobreyectividad?

- A. En que la gráfica de una función sobreyectiva interseca a cualquier recta horizontal en más de un punto.
- B. En que la gráfica de una función sobreyectiva interseca a cualquier recta horizontal en al menos un punto.
- C. En que la gráfica de una función sobreyectiva no interseca a alguna recta horizontal en un punto.
- D. En que la gráfica de una función sobreyectiva interseca a cualquier recta vertical a lo más en un punto.

3. ¿Cómo puedes verificar si una gráfica corresponde a la gráfica de una función?

- A. Usando la regla de Cramer
- B. Factorizando
- C. Usando el método de Gauss-Jordán
- D. Usando la prueba de la recta vertical

4. ¿Qué cumple una función constante?

- A. Su gráfica tiene un crecimiento constante.
- B. Su dominio solo tiene un elemento.
- C. Envía cualquier elemento de su dominio a un único elemento del codominio.
- D. Sus imágenes tienen un crecimiento constante.

5. Geométricamente, ¿con qué se relaciona a la función valor absoluto?

- A. Con la hipotenusa formada por la ordenada y abscisa de un punto real.
- B. Con la distancia de un punto al origen en la recta real.
- C. Con la distancia de un punto al uno en la recta real.
- D. Con el cuadrado de un número real.

Semana 33

1. ¿Cómo se denota a la función inversa de f ?

- A. $f \leftarrow$
- B. f^{-1}
- C. f'
- D. f_1

2. Dada una función biyectiva $f:M \rightarrow N$, ¿cuál es el resultado de la siguiente composición $f^{-1} \circ f$?

- A. La función f^{-1}
- B. La función identidad en el conjunto M
- C. La función identidad en el conjunto N
- D. La función f

3. Para $h(x)=x$, ¿cuál de las siguientes es su función inversa?

- A. $h^{-1}(t) = t$
- B. $h^{-1}(t) = 0$
- C. $h^{-1}(t) = \frac{1}{t}$
- D. $h^{-1}(t) = -t$

4. ¿Cuál de las siguientes condiciones permite realizar la composición de g con f?

- A. Que el dominio de g contenga el rango de f.
- B. Que ambas funciones tengan el mismo codominio.
- C. Que el dominio de f contenga el rango de g.
- D. Que ambas funciones tengan el mismo dominio.

5. Si se tiene la gráfica de la función real $f(x) = x^2$, ¿cuál de las siguientes funciones tiene una gráfica que es la traslación de dos unidades a la derecha de la gráfica de f?

- A. $g(x) = x^2 + 2$
- B. $g(x) = (x + 2)^2$
- C. $g(x) = (x - 2)^2$
- D. $g(x) = x^2 - 2$

Semana 34

1. ¿Cuál es el coeficiente principal de la siguiente función polinomial?

$$f(x) = 2x - 5x^3 - 4 + 7x^2 - 5x^4$$

- A. -4
- B. -5
- C. 7
- D. 2

2. ¿Cuál es el punto de intersección de la gráfica de $f(x)$ con el eje x ?

$$f(x)=x-3$$

- A. $(-3,0)$
- B. $(3,0)$
- C. $(0,3)$
- D. $(0,-3)$

3. ¿Cuál es la ordenada al origen de la siguiente función lineal?

$$f(x) = \frac{1}{2}x - 3$$

- A. 21
- B. 3
- C. -3
- D. 2

4. ¿Cuál es el grado de una función cuadrática?

- A. 2
- B. 3
- C. 0
- D. 1

5. ¿Hacia dónde abre la parábola de la gráfica de la siguiente función cuadrática?

$$f(x) = 3x^2 - \frac{1}{2}x - 1$$

- A. Hacia arriba
- B. Hacia abajo
- C. Hacia la izquierda
- D. Hacia la derecha

Semana 35

1. ¿Cuál es el valor de la discriminante de la siguiente función?

$$f(x) = x^2 - 4x - 2$$

- A. 24
- B. 0
- C. -8
- D. 8

2. ¿Cuál es el vértice de la gráfica de la función cuadrática?

$$f(x) = 2x^2 + 10$$

- A. (0, 10)
- B. (0, -10)
- C. (10, 0)
- D. (-10, 0)

3. Lee el siguiente problema y responde la pregunta.

Problema:

Un puente en forma de arco parabólico tiene 10 metros de alto en el centro y su base mide 6 metros de ancho. Un barco de 3 metros de ancho necesita pasar por debajo del puente. ¿Cuál es la máxima altura que puede tener el barco para pasar sin chocar con el arco?

Pregunta:

¿Cuál es la solución del problema?

- A. 9 metros
- B. 8.5 metros
- C. 10 metros
- D. 9.167 metros

4. Resuelve la ecuación:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

A. $x = \frac{b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$

B. $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

C. $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$

D. $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - ac}}{2a}$

5. Resuelve la ecuación:

$$2x^2 - 4x - 6 = 0$$

A. $x = -3, x = 1$

B. $x = -1, x = 3$

C. $x = 2, x = -3$

D. $x = 3, x = -1$

Semana 36

1. ¿Cuál de las siguientes expresiones matemáticas no es una desigualdad?

A. $4y + 7 > 15$

A. $2y - 3 \leq 9$

B. $5y + 2 = 12$

C. $7y - 1 \geq 20$

2. ¿Cuál es el intervalo que es solución de la siguiente desigualdad?

$$x \geq -2$$

- A. $(-\infty, -2)$
- B. $[-2, \infty)$
- C. $(-\infty, -2]$
- D. $(-2, \infty)$

3. Resuelve la desigualdad compuesta $-3 < x + 2 \leq 5$

- A. $(-5, 3]$
- B. $(-3, 5]$
- C. $(-5, 7]$
- D. $(-1, 3]$

4. ¿A qué es equivalente la igualdad $|x| = 5$?

- A. $x > 5$
- B. $x = 5$ o $x = -5$
- C. $x < -5$
- D. $x \neq 5$

5. ¿Cómo se define la función logarítmica?

- A. Como un exponente
- B. Como una potencia de base e
- C. Como e^x
- D. Como la inversa de la función exponencial

Semana 37

1. ¿Qué se puede deducir de la siguiente desigualdad?

$$|x| > 7$$

- A. $x = -7$
- B. $x = 0$
- C. $x = 7$
- D. $x \neq 7$

2. ¿Calcula la derivada de la función $f(x) = 12$ en $x = 50$?

- A. 12
- B. 0
- C. 50
- D. 1

3. Calcula la velocidad instantánea en el tiempo $t = 3$ de un automóvil cuya posición en metros está dada por:

$$s(t) = 15t \text{ metros}$$

- A. 15 m/s
- B. 45 m/s
- C. 3 m/s
- D. 30 m/s

4. Calcula la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función

$$f(x) = 2x + 5 \text{ en } x = 4$$

- A. 2
- B. 4
- C. 5
- D. 1

5. Si una función se expresa como $y = f(x)$ y su derivada se escribe como y' , ¿qué nombre recibe esta notación?

- A. Notación de Cauchy
- B. Notación de Newton
- C. Notación de Lagrange
- D. Notación de Leibniz

Semana 38

1. Deriva la función $y = x^2$ con respecto a x

- A. $y' = 6x^7$
- B. $y' = 7x^6$
- C. $y' = x^6$
- D. $y' = 7x$

2. Deriva la función $y = x^{12}$ con respecto a x

- A. $y' = 11x^{12}$
- B. $y' = 12x$
- C. $y' = x^{11}$
- D. $y' = 12x^{11}$

3. Deriva la función $y = 5x + 12$ con respecto a x

- A. $y' = 5$
- B. $y' = 12$
- C. $y' = 1$
- D. $y' = 0$

4. Deriva la función $y = 4x(5x + 3)$ con respecto a x

- A. $y' = 20x + 7$
- B. $y' = 40x + 3$
- C. $y' = 9x + 12$
- D. $y' = 8x + 5$

5. Deriva la función $y = \cos(7x)$ con respecto a x

- A. $y' = -7\sin(7x)$
- B. $y' = 7\cos(7x)$
- C. $y' = \sin(7x)$
- D. $y' = -\cos(7x)$

Semana 39

1. Deriva la función $y = \sqrt[3]{x^4}$ con respecto a x

- A. $y' = \frac{3}{4} \sqrt[4]{x^2}$
- B. $y' = \frac{3}{4} x^{-\frac{1}{4}}$
- C. $y' = \frac{4}{3} x^{-\frac{1}{4}}$
- D. $y' = \frac{3}{4} \sqrt[4]{x^3}$

2. Deriva la función $y = e^{4x}$ con respecto a x

- A. $y' = e^{4x}$
- B. $y' = \frac{1}{4} e^{4x}$
- C. $y' = 4 + e^{4x}$
- D. $y' = 4e^{4x}$

3. Se define como el área bajo la curva de una función en un intervalo dado...

- A. La derivada
- B. La integral
- C. El logaritmo
- D. La pendiente

4. Geométricamente, ¿qué representa la integral definida de una función?

- A. La pendiente de la recta tangente en un punto
- B. El área bajo la curva en un Intervalo
- C. La raíz cuadrada de la función
- D. La velocidad instantánea

5. ¿Cuál de las siguientes funciones es antiderivada de $f(x) = 5$?

- A. $F(x) = 5x + C$
- B. $F(x) = x^5$
- C. $F(x) = e^x$
- D. $F(x) = \sin(x)$

Semana 40

1. Resolver la integral $\int 7dx$

- A. $x^7 + C$
- B. $7 + C$
- C. $7x + C$
- D. $7x^2 + C$

2. Resolver la integral $\int 3x^{-4} dx$

- A. $-x^{-3} + C$
- B. $\frac{3}{5}x^{-5} + C$
- C. $x^{-1} + C$
- D. $-\frac{3}{2}x^{-3} + C$

3. ¿Qué condición debe cumplir una partición de un intervalo para ser no uniforme?

- A. Que cada subintervalo tenga la misma medida
- B. Que tenga menos de 10 puntos
- C. Que todos los puntos sean positivos
- D. Que cada subintervalo tenga distinta medida

4. ¿Cuál es la aceleración de un objeto que parte del reposo y alcanza una velocidad de 75 m/s al cabo de 12 s?

A. $a = 6 \frac{m}{s^2}$

B. $a = 8 \frac{m}{s^2}$

C. $a = 12 \frac{m}{s^2}$

D. $a = 10 \frac{m}{s^2}$

5. Resolver la integral $\int_0^3 x dx$

A. 3

B. $\frac{9}{2}$

C. 6

D. $\frac{1}{2}$